

절댓값 위치에 따른 극한 존재 조건

분자 절댓값도 상관있다. 위치마다 조건이 달라진다.

1. 공통 도구: 좌우 미분계수

구간별 다항함수 f 에 대해 $x = k$ 근처에서

$$f(x) - f(k) \approx \begin{cases} f'_-(k)(x - k) & (x \rightarrow k-) \\ f'_+(k)(x - k) & (x \rightarrow k+) \end{cases}$$

여기에 절댓값이 어디 붙는지에 따라 좌극한, 우극한이 달라진다.

2. 네 가지 경우

극한식	좌극한 ($x \rightarrow k-$)	우극한 ($x \rightarrow k+$)	존재 조건
(A) $\frac{f(x) - f(k)}{x - k}$	$f'_-(k)$	$f'_+(k)$	$f'_- = f'_+$ (미분가능)
(B) $\frac{f(x) - f(k)}{ x - k }$	$-f'_-(k)$	$f'_+(k)$	$f'_- + f'_+ = 0$
(C) $\frac{ f(x) - f(k) }{x - k}$	$- f'_-(k) $	$ f'_+(k) $	$f'_- = f'_+ = 0$
(D) $\frac{ f(x) - f(k) }{ x - k }$	$ f'_-(k) $	$ f'_+(k) $	$ f'_- = f'_+ $

(C)가 앞 질문의 분자 절댓값 경우다. 좌극한 $\leq 0 \leq$ 우극한이므로 둘 다 0이어야 한다.

- 다항식이면 $f'(k) = 0 \iff f(x) - f(k) = (x - k)^2 Q(x)$, 즉 "근이 하나 더(중근)".
- 꺾인 점이면 좌우 기울기가 모두 0이어야 하므로, 대칭인 V자라도 안 된다.

3. 4-4의 함수에 네 경우를 모두 적용

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 2|x| + 2 & (x \geq -2) \\ x^2 + 6x + 10 & (x < -2) \end{cases}$$

$f'(x) = 0$ 인 점은 $x = -3, -1, 1$ 이고, 꺾인 점 $x = -2, 0$ 에서는 $(f'_-, f'_+) = (2, -2)$ 이다.

극한식	극한이 존재하는 k	개수
(A) 절댓값 없음	$-2, 0$ 을 뺀 모든 실수	무수히 많음
(B) 분모 절댓값 (4-4 원문)	$-3, -2, -1, 0, 1$	5
(C) 분자 절댓값	$-3, -1, 1$ (꺾인 점은 $ \pm 2 \neq 0$ 이라 제외)	3
(D) 분자·분모 모두 절댓값	모든 실수 ($ 2 = -2 $)	무수히 많음

노트의 답 ① 3은 정확히 (C) 분자 절댓값의 답이다. 4-4는 분모 절댓값 (B)이므로, 분자 $f(x) - f(k)$ 의 부호가 살아 있어서 꺾인 점에서 좌극한 $-f'_- = -2$, 우극한 $f'_+ = -2$ 로 같아져 극한이 존재한다.

4. 정리

- 절댓값은 위치에 따라 조건을 바꾼다. 분자든 분모든 상관있다.
- 판정은 항상 "좌극한, 우극한을 따로 계산"으로 하면 네 경우 모두 한 방법으로 풀린다.
- "근의 개수(중근)"는 (C)에서 f 가 $x = k$ 근처에서 하나의 다항식일 때만 쓰는 지름길이다.